



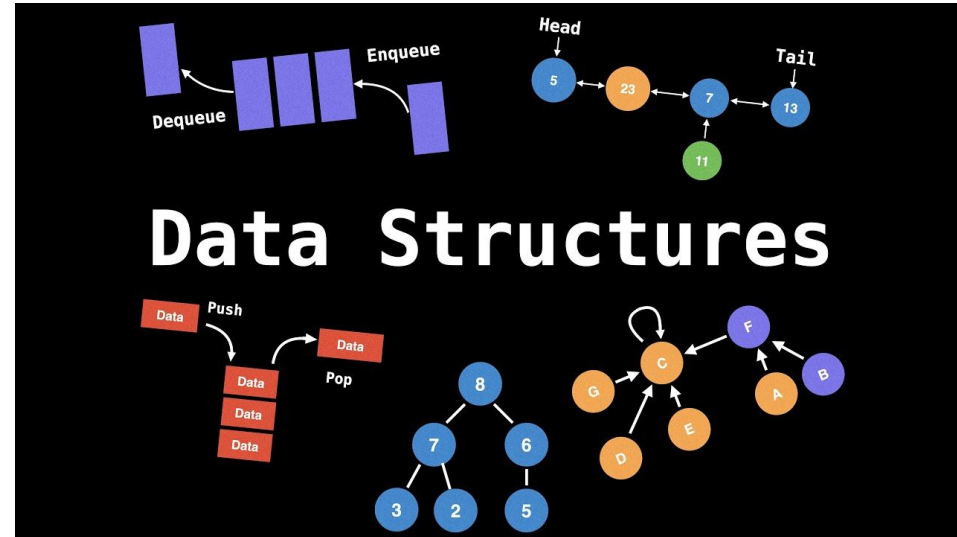
Universidad de Jaén

# Presentación de la asignatura

## Lección 1:

- Profesores
- Contenido
- Ejemplo de uso de EEDD

## Estructuras de Datos



# Parte I:

## Presentación del curso

- Presentación de la asignatura:
  - Metodología
  - Contenidos
  - Evaluación
  - Bibliografía

# Profesores

## Teoría Grupo B

Lidia Ortega Alvarado

Despacho A3-136

E-mail: [lidia@ujaen.es](mailto:lidia@ujaen.es)

## Teoría Grupo A

Rosa M<sup>a</sup> Rodríguez Domínguez

Despacho A3-222

E-mail: [rmrodrig@ujaen.es](mailto:rmrodrig@ujaen.es)

## Prácticas

- Álvaro Labella Romero
- Despacho: A3-245
- E-mail: [alabella@ujaen.es](mailto:alabella@ujaen.es)

## Prácticas

- Desconocido
- E-mail: -
- Despacho: -

# Contexto y pre-requisitos

- Asignatura fundamental en el estudio de la informática
- Necesaria para el desarrollo de software en cualquier contexto
- Muy recomendable haber superado:
  - Fundamentos de programación
  - Programación orientada a objetos

# Metodología

- 25h clases expositivas
- 30h clases prácticas
- 5h tutorías colectivas
- 90h trabajo personal (recomendado)



# Competencias y resultados

## Competencias:

- Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema

## Resultados:

- Conocer, diferenciar y clasificar todo el conjunto de estructuras de datos elementales y avanzadas
- Conocer la eficiencia de cada una de estas estructuras de datos y elegir la mejor para un problema dado
- Saber implementar en C++ cada una de las estructuras de datos estudiadas bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. Saber utilizar librerías estándares de estructuras de datos
- Documentar adecuadamente la especificación de las estructuras de datos y saber implementar las especificaciones de diseño de problemas que utilicen estructuras de datos

# Evaluación

- Conceptos prácticos (35%)
  - Realización de prácticas en laboratorio
- Conceptos teóricos (55%)
  - Prueba escrita (al menos un 4 en programación)
- Realización de trabajos y problemas (7%)
  - Entrega de ejercicios teóricos y práctica voluntaria
- Asistencia y participación (3%)
  - Asistencia a clase de prácticas
  - Participación en clase de teoría

# Cronograma

- Se intentará llevar el cronograma publicado de la asignatura que se encuentra detallado a través de la EPSJ:
  - [https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogofichasdocentesasignaturas/p/2025-26/4/133A/13312012/es/2025-26-13312012\\_es.html](https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogofichasdocentesasignaturas/p/2025-26/4/133A/13312012/es/2025-26-13312012_es.html)
- En este enlace está la guía de la asignatura
  - Es importante consultar la guía académica

| Semana                            | A1 - Clases expositivas en gran grupo | A2R - Clases en pequeño grupo | A3R - Tutorías colectivas | Trabajo autónomo | Observaciones                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Nº 1<br>9 - 15 sept.<br>2024      | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 4.0              | Lecciones 1 y 2                                       |
| Nº 2<br>16 - 22 sept.<br>2024     | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 6.0              | Lecciones 3 y 4                                       |
| Nº 3<br>23 - 29 sept.<br>2024     | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 6.0              | Lecciones 5 y 6                                       |
| Nº 4<br>30 sept. - 6<br>oct. 2024 | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 6.0              | Lección 7 y ejercicios de problemas en clase          |
| Nº 5<br>7 - 13 oct.<br>2024       | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 6.0              | Lecciones 8 y 9                                       |
| Nº 6<br>14 - 20 oct.<br>2024      | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 6.0              | Lecciones 10 y 11                                     |
| Nº 7<br>21 - 27 oct.<br>2024      | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 6.0              | Lecciones 12 y 13                                     |
| Nº 8<br>28 oct. - 3<br>nov. 2024  | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 6.0              | Ejercicios en clase y Lección 14                      |
| Nº 9<br>4 - 10 nov.<br>2024       | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 6.0              | Lecciones 15 y 16                                     |
| Nº 10<br>11 - 17 nov.<br>2024     | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 6.0              | Lecciones 17 y 19 (no se imparte la 18 en este curso) |
| Nº 11<br>18 - 24 nov.<br>2024     | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 6.0              | Lecciones 20 y 21                                     |
| Nº 12<br>25 nov. - 1<br>dic. 2024 | 2.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 7.0              | Ejercicios de clase y resolución de problemas y dudas |
| Nº 13<br>2 - 8 dic.<br>2024       | 1.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 8.0              | Ejercicios de clase y resolución de problemas y dudas |
| Nº 14<br>9 - 15 dic.<br>2024      | 0.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 8.0              | Presentación de prácticas finales                     |
| Nº 15<br>16 - 22 dic.<br>2024     | 0.0                                   | 2.0                           | 0.0                       | 8.0              | Presentación de prácticas finales                     |
| Total Horas                       | 25.0                                  | 30.0                          | 0.0                       | 95.0             |                                                       |



# Bibliografía

## Básica

- Data structures and algorithms in C++ . Edición: 2nd ed. Autor: Goodrich, Michael T.. Editorial: John Wiley and Sons, (C. Biblioteca)
- Fundamentos de estructuras de datos: soluciones en Ada, Java y C++. Edición: -. Autor: -. Editorial: Madrid [etc.] : Thomson, D.L. 2005 (C. Biblioteca)
- Estructuras de datos, algoritmos, y programación orientada a objetos. Edición: -. Autor: Heileman, Gregory L.. Editorial: Madrid [etc.]: McGraw-Hill, D. L. 2001 (C. Biblioteca)
- C++ object-oriented data structures. Edición: -. Autor: Sengupta, Saumyendra. Editorial: Springer-Verlag (C. Biblioteca)
- Advanced algorithms and data structures . Edición: [First edition], video edition.. Autor: La Rocca, Marcello, author.. Editorial: Manning Publications Co. (C. Biblioteca)
- C++ data structures : a laboratory course . Edición: 3rd ed.. Autor: Brandle, Stefan, coaut.. Editorial: Jones and Bartlett (C. Biblioteca)
- Estructura De Datos En C++ . Edición: 1. Autor: Joyanes Luis, Sánchez García Lucas, Zahonero Martínez Ignacio. Editorial: McGraw-Hill Interamericana de España

# Bibliografía

## Complementaria

- Abstracción y estructuras de datos en C++. Edición: -. Autor: Garrido Carrillo, Antonio. Editorial: Madrid : Delta, 2006 (C. Biblioteca)
- File Structures: an object-oriented approach with C++. Edición: -. Autor: Folk, Michael J.. Editorial: Reading: Addison-Wesley, cop. 1998 (C. Biblioteca)
- Foundations of multidimensional and metric data structures. Edición: -. Autor: Samet, Hanan. Editorial: Amsterdam : Elsevier : Morgan Kaufmann, cop. 2006 (C. Biblioteca)
- Data structures and algorithm analysis . Edición: 2nd ed. Autor: Weiss, Mark Allen. Editorial: The Benjamin Cumming Publishing Company (C. Biblioteca)
- C++17 Standard Library Quick Reference [electronic resource] : A Pocket Guide to Data Structures, Algorithms, and Functions . Edición: 2nd ed. 2019.. Autor: Van Weert, Peter. author.. Editorial: Apress (C. Biblioteca)
- Data Structures and Algorithms with the C++ STL : A Guide for Modern C++ Practitioners . Edición: First edition.. Autor: Farrier, John, author.. Editorial: Packt Publishing (C. Biblioteca)
- Data Structures and Algorithms in C++. Edición: 1. Autor: Adam Drozdek. Editorial: CENGAGE INDIA

## Parte II: Presentación del curso

- Definición de estructura de datos
- Algoritmos y EEDD
- Ejemplos de eficiencia usando EEDD

# Definición de Estructura de Datos

## Definiciones posibles:

- Una forma particular de guardar y organizar la información en un ordenador de forma que pueda ser usado *eficientemente*
- Una organización de la información, normalmente en memoria, para mejorar la *eficiencia* de los algoritmos

# Algoritmos y Estructuras de Datos

- La forma en que se guarda y organiza la información en memoria es fundamental a la hora de resolver un problema
- Sin el uso de EEDD adecuadas, muchos problemas de cierta complejidad:
  - O no pueden ser resueltos
  - O la solución obtenida es ineficiente

# Ejemplo 1:

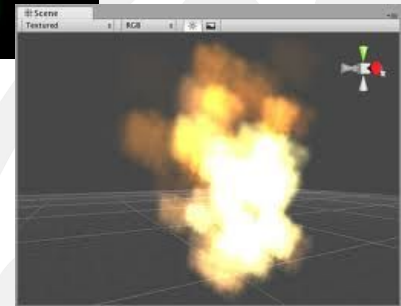
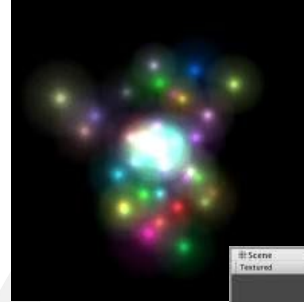
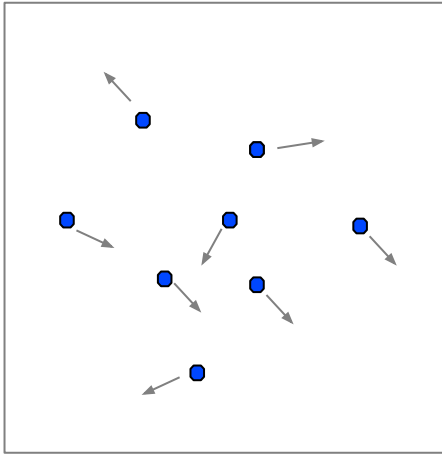
## Comprobar ortografía consiste en:

- Para un diccionario de español con 80000 palabras
- Y un texto (el Quijote) con 381000 palabras
- Buscar cada palabra del texto en el diccionario
- Guardando el diccionario en un vector dinámico y realizando búsqueda lineal (implementación trivial):
  - 9 min. de cálculo
- Guardando el diccionario en una tabla de dispersión (lecciones 14 y 15):
  - < 1 seg. de cálculo

## Ejemplo 2:

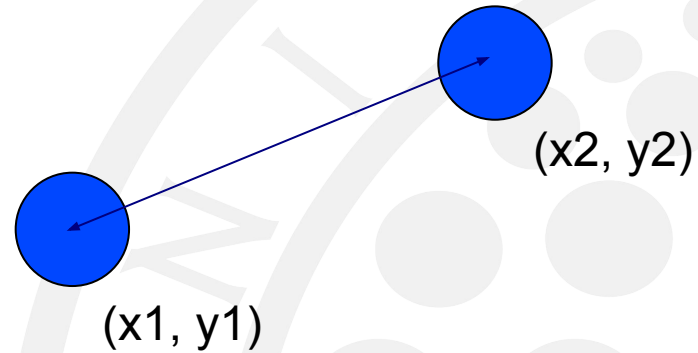
### Un sistema de partículas:

- Aplicaciones en simulación, control aéreo, cosmología, videojuegos, etc.



## Ejemplo 2:

- En cada paso de la simulación:
  - Actualizar la posición de cada partícula
  - Comprobar colisiones con las otras partículas
  - En caso de colisión realizar algún tipo de acción (rebotar, explotar, lanzar un aviso o alarma, etc.)
- Comprobación de colisión por distancia:





## Ejemplo 2:

Ejemplo con 25000 partículas y 100 pasos de simulación

- En cada paso comprobar si una partícula colisiona con todas las demás: 8 min. y medio
- Utilizar una estructura de datos espacial (grid) para minimizar el número de comprobaciones de colisiones: < 1 seg

## Motivación del curso:

- Estudiaremos varias estructuras de datos útiles en muchos problemas
- Aprenderemos a diseñar estructuras de datos específicas para problemas concretos
- Esto nos permitirá obtener soluciones de calidad: eficientes en tiempo de cálculo y uso de memoria, y fácilmente mantenibles y extensibles

## Relación con otras asignaturas:

Muchas de las asignaturas del grado hacen uso intensivo de estructuras de datos

- Inteligencia artificial
- Diseño de algoritmos
- Metaheurísticas
- Informática gráfica y visualización
- Desarrollo de videojuegos
- Algoritmos geométricos
- Sistemas de información espacial
- etc.

## Conclusiones:

- ¡No basta simplemente con implementar un programa que soluciona un problema!
- Hay aspectos fundamentales que pueden invalidar una solución:
  - Un tiempo de cálculo demasiado alto
  - Un consumo de memoria excesivo
  - Aspectos no cuantitativos: poca calidad del código → dificultad para su mantenimiento

## Lección 2: Clasificación de EEDD y análisis de complejidad